

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d) : y = 2x - 2$.

- a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục tọa độ Oxy .
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Bài 2 (1,5 điểm). Cho phương trình bậc hai: $x^2 - (2m - 1)x + m^2 - m - 2 = 0$ (m là tham số).

- a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 với mọi giá trị của m .
b) Tìm tất cả các giá trị của m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 7$.

Bài 3 (1,0 điểm) (Toán thực tế kinh tế). Một cửa hàng thời trang nhập về 100 chiếc áo khoác với giá gốc 400.000 đồng/chiếc. Đợt đầu cửa hàng bán được 60 chiếc với mức lợi nhuận 30% so với giá gốc. Đợt hai, để thanh lý hết số áo còn lại, cửa hàng giảm giá 20% so với giá bán của đợt đầu. Hỏi sau khi bán hết 100 chiếc áo khoác, cửa hàng thu được tổng lợi nhuận là bao nhiêu tiền?

Bài 4 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình học không gian). Một téc nước bằng inox hình trụ có đường kính đáy $d = 1,2$ m và chiều cao $h = 1,8$ m.

- a) Tính thể tích nước tối đa mà téc nước đó có thể chứa được (theo đơn vị lít, lấy $\pi \approx 3,14$).
b) Biết mỗi ngày một hộ gia đình sử dụng hết trung bình 500 lít nước. Hỏi khi téc nước đầy thì gia đình đó có thể dùng đủ trong bao nhiêu ngày?

Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế quy hoạch). Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 100 m. Người ta dự định làm một lối đi xung quanh rộng 1 m thuộc phần đất bên trong mảnh vườn, phần đất còn lại dùng để trồng rau có diện tích là 504 m^2 . Hãy tính chiều dài và chiều rộng ban đầu của mảnh đất.

Bài 6 (3,5 điểm) (Hình học tổng hợp). Cho đường tròn $(O; R)$ và một điểm A nằm ngoài đường tròn. Từ A kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (O) (B, C là hai tiếp điểm). Kẻ cát tuyến ADE không đi qua tâm O (D nằm giữa A và E). Gọi H là giao điểm của OA và BC .

- a) Chứng minh: Tứ giác $ABOC$ nội tiếp và $OA \perp BC$ tại H .
b) Chứng minh: $AB^2 = AD \cdot AE$ và tứ giác $DHOE$ nội tiếp một đường tròn.
c) Đường thẳng qua D song song với BE cắt AB tại I và cắt BC tại K . Chứng minh: D là trung điểm của đoạn thẳng IK .

Bài 7 (0,5 điểm) (Nâng cao). Giải phương trình: $x^2 + 4x + 7 = (x + 4)\sqrt{x^2 + 7}$.

--- HẾT ---